



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO QDG - EMERGÊNCIA

CIDADE / UF CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO ENG. PEDRO ERNESTO VALMÓRBIDA

NÚMERO DO PROJETO CAC14131-01

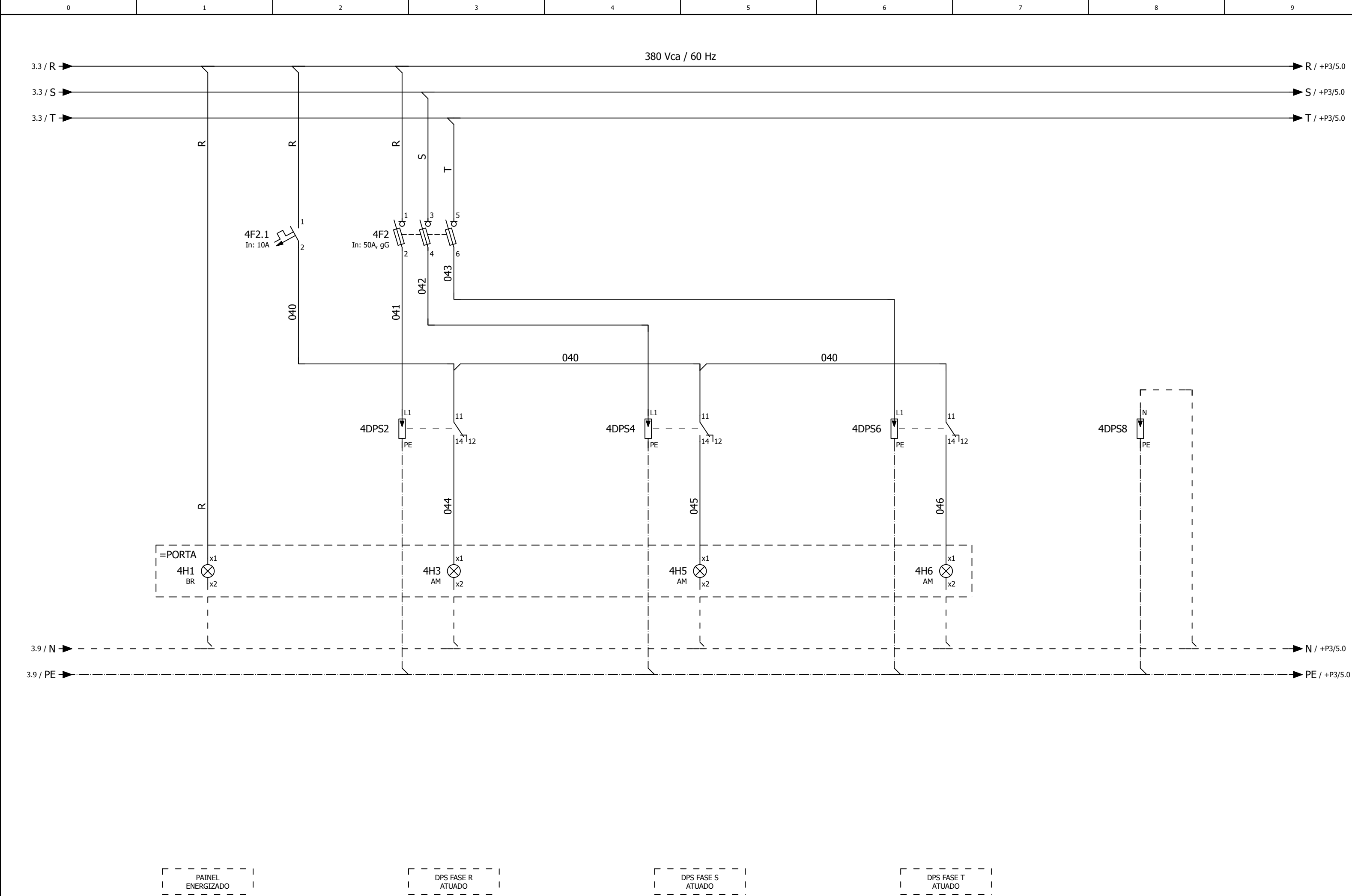
Criado em 11/04/2014

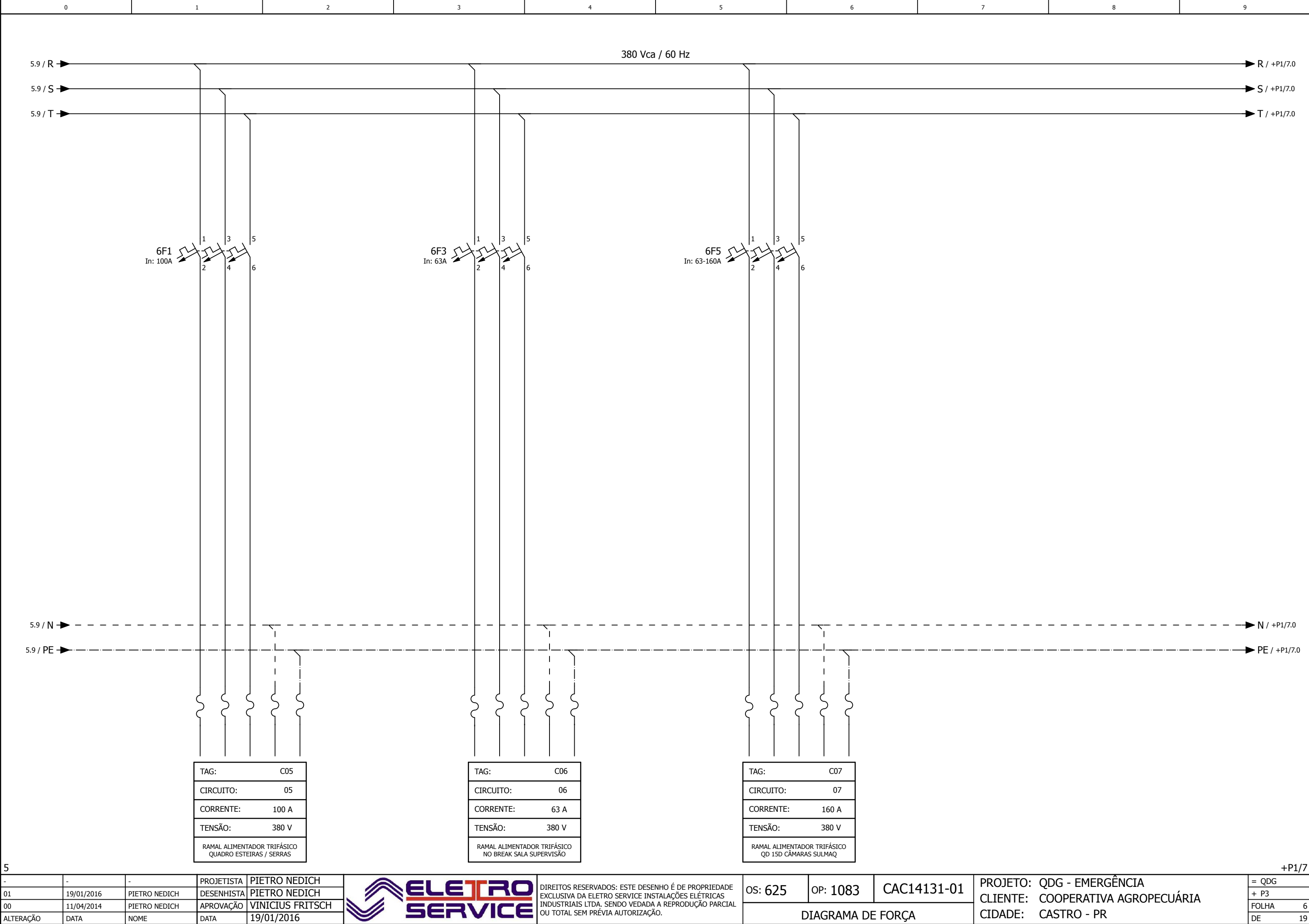
Editado em 19/01/2016

Quantidade de páginas 19

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	11/04/2014
/2	ÍNDICE	11/04/2014
=QDG+P1/3	DIAGRAMA DE FORÇA	11/04/2014
=QDG+P1/4	DIAGRAMA DE FORÇA	11/04/2014
=QDG+P3/5	DIAGRAMA DE FORÇA	11/04/2014
=QDG+P3/6	DIAGRAMA DE FORÇA	11/04/2014
=QDG+P1/7	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	11/04/2014
/8	FOLHA RESERVA	11/04/2014
/9	LAY OUT VISTA EXTERNA GERAL	11/04/2014
/10	LAY OUT VISTA INTERNA GERAL	11/04/2014
/11	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 01	11/04/2014
/12	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 02	11/04/2014
/13	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 03	11/04/2014
/14	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 04	11/04/2014
/15	Lista de materiais	11/04/2014
/15.a	Lista de materiais	11/04/2014
/15.b	Lista de materiais	11/04/2014
/16	Lista de plaquetas	11/04/2014
/17	Lista de simbologia	11/04/2014





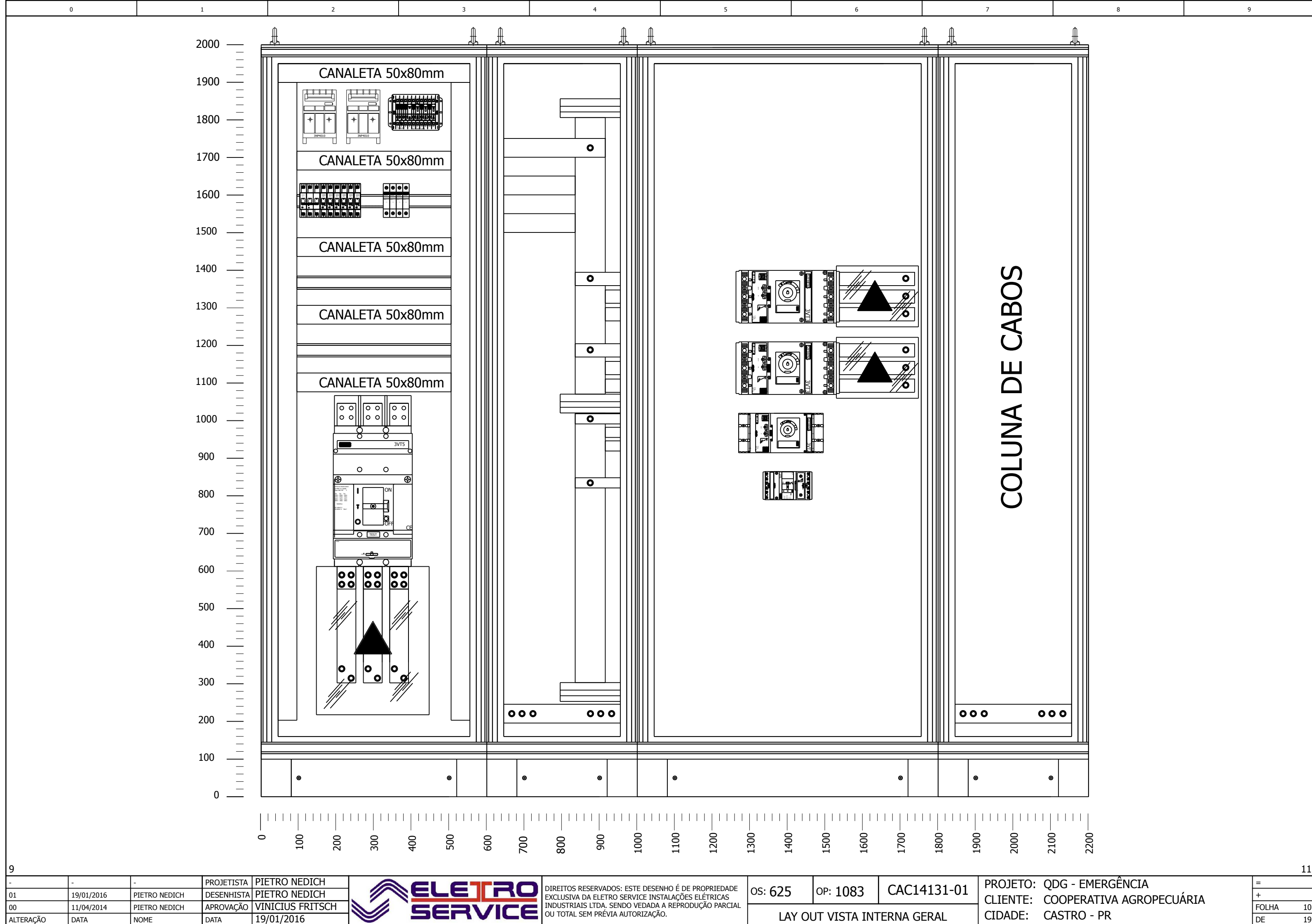


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA

=QDG+P1/7

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 625	OP: 1083	CAC14131-01	PROJETO: QDG - EMERGÊNCIA	=
01	19/01/2016	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+
00	11/04/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		FOLHA RESERVA			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 8
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	19/01/2016						DE 19



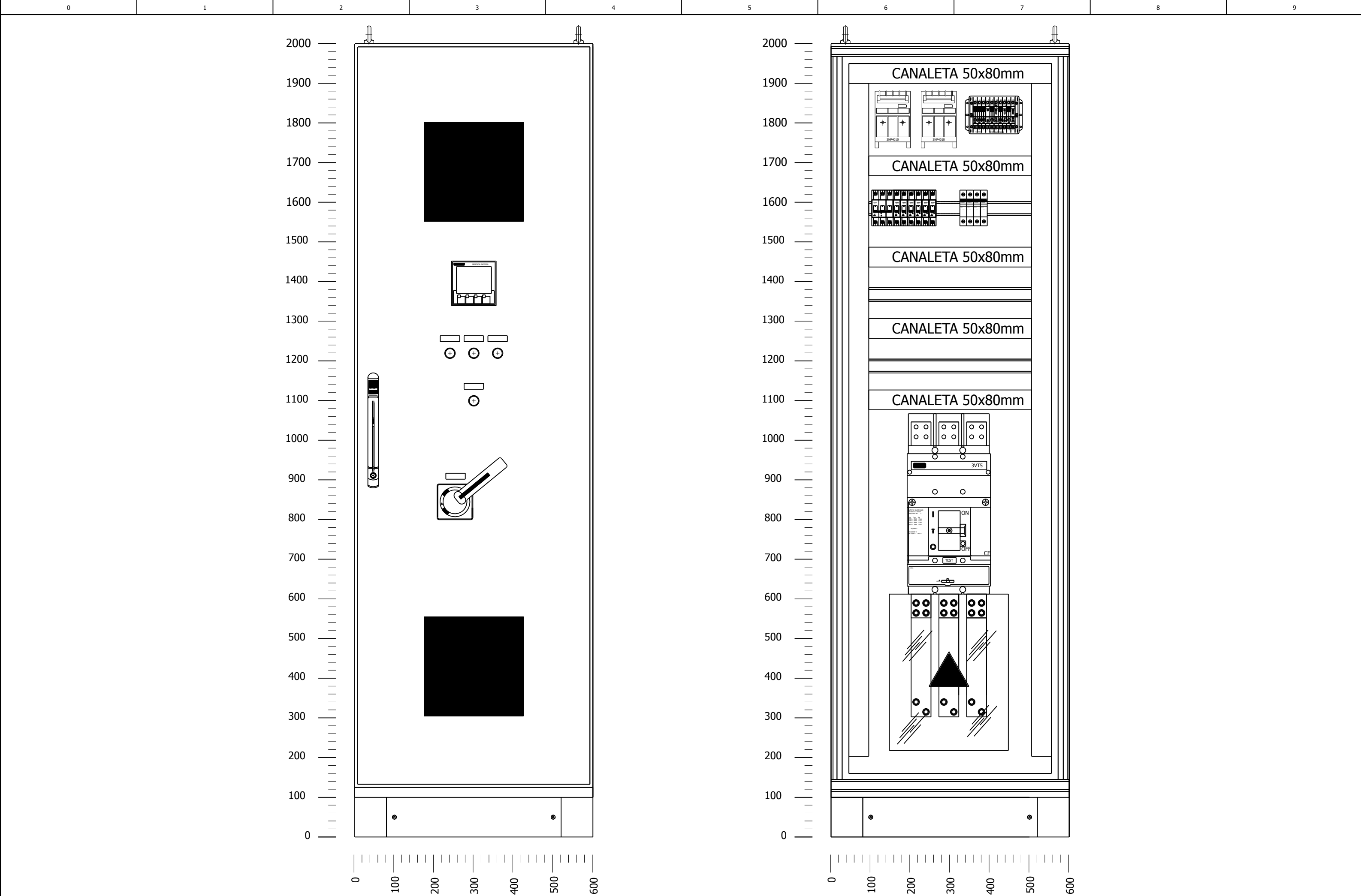
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	19/01/2016	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	11/04/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	19/01/2016

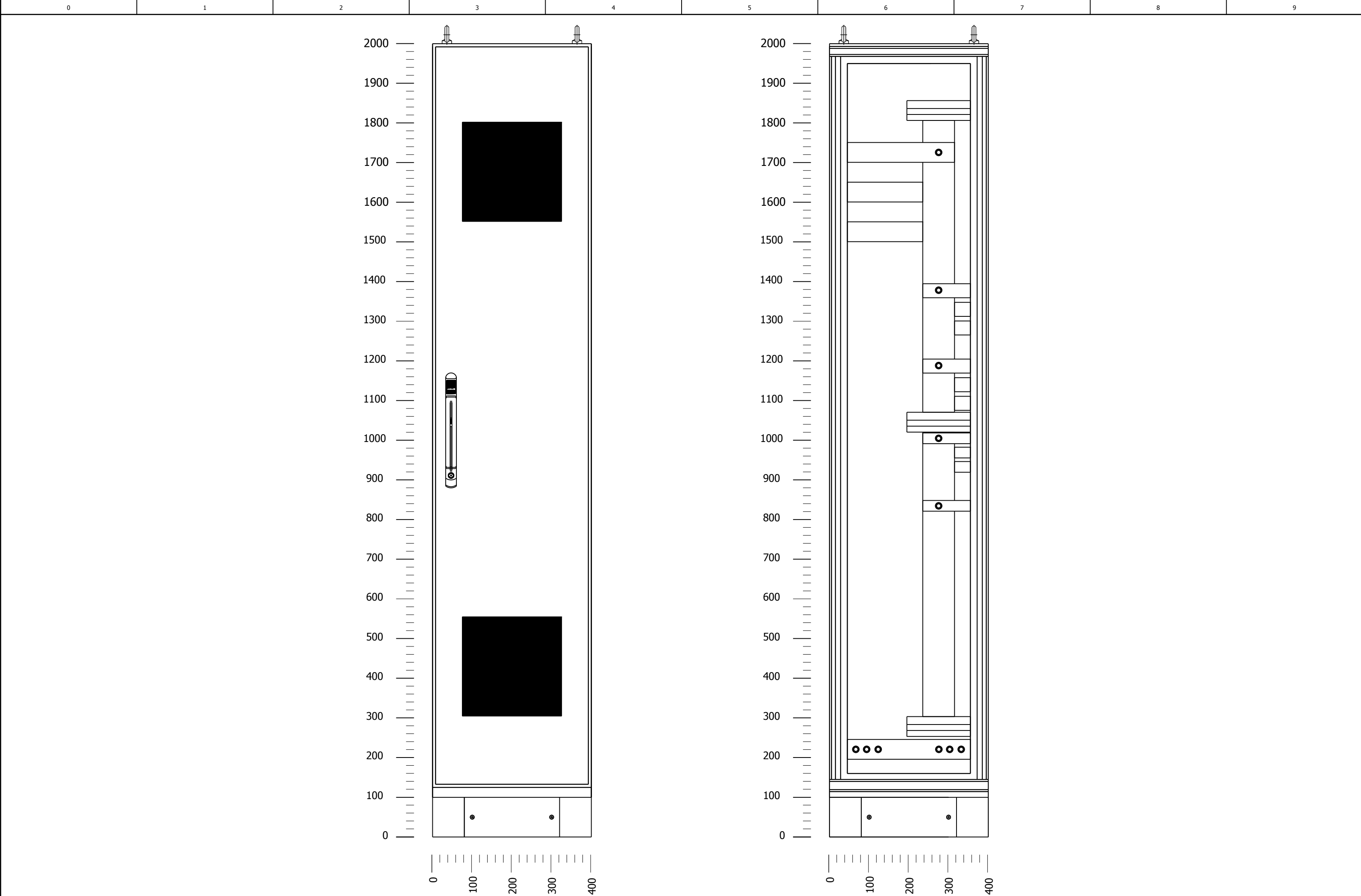


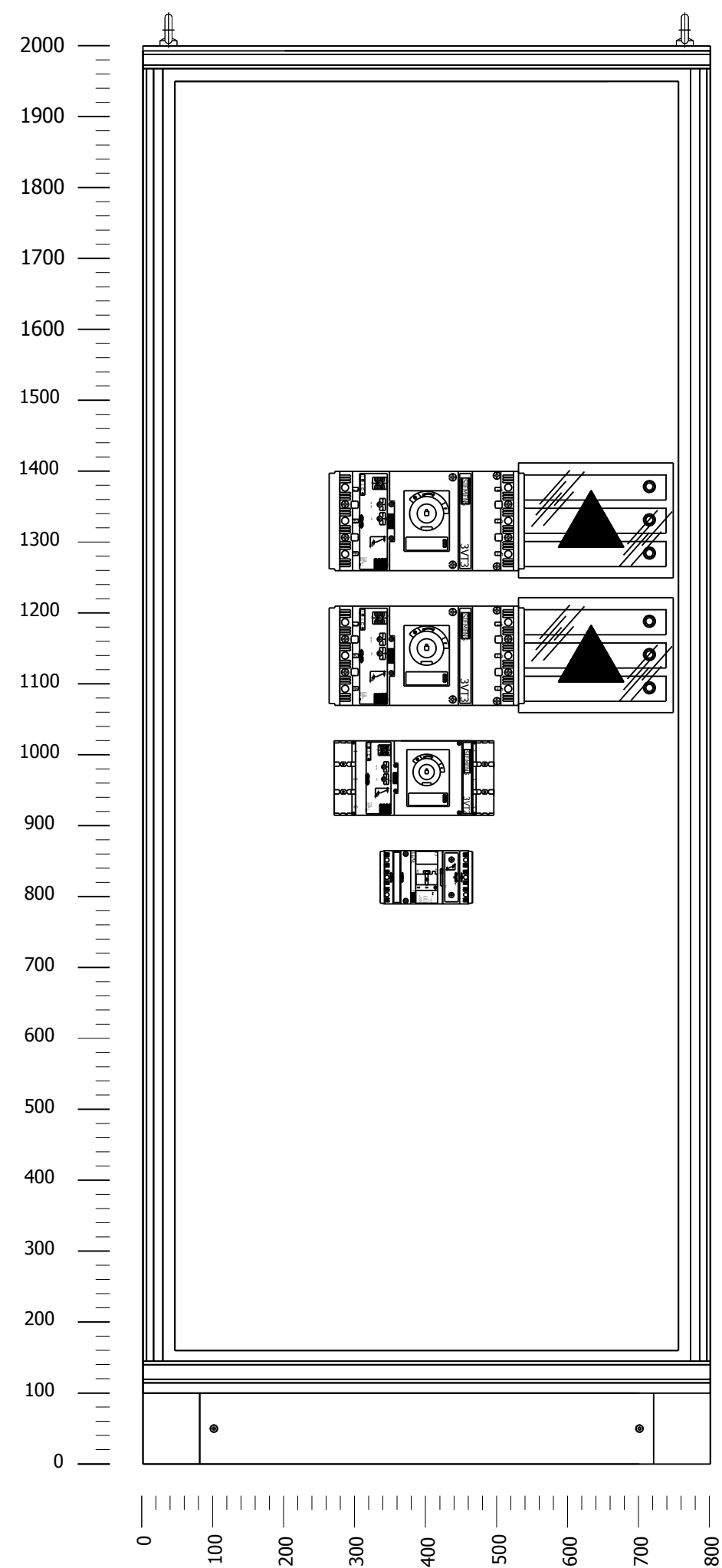
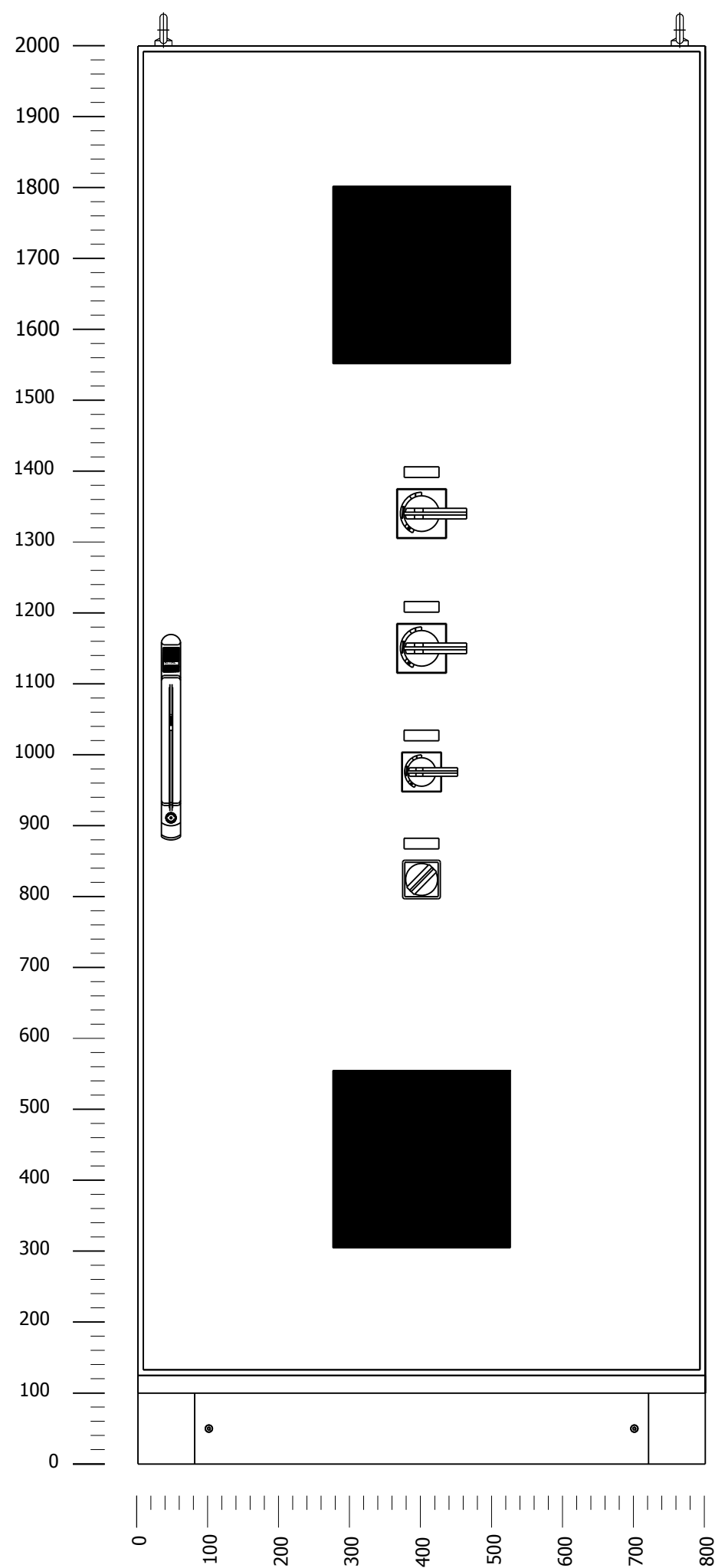
DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 625	OP: 1083	CAC14131-01
LAY OUT VISTA INTERNA GERAL		

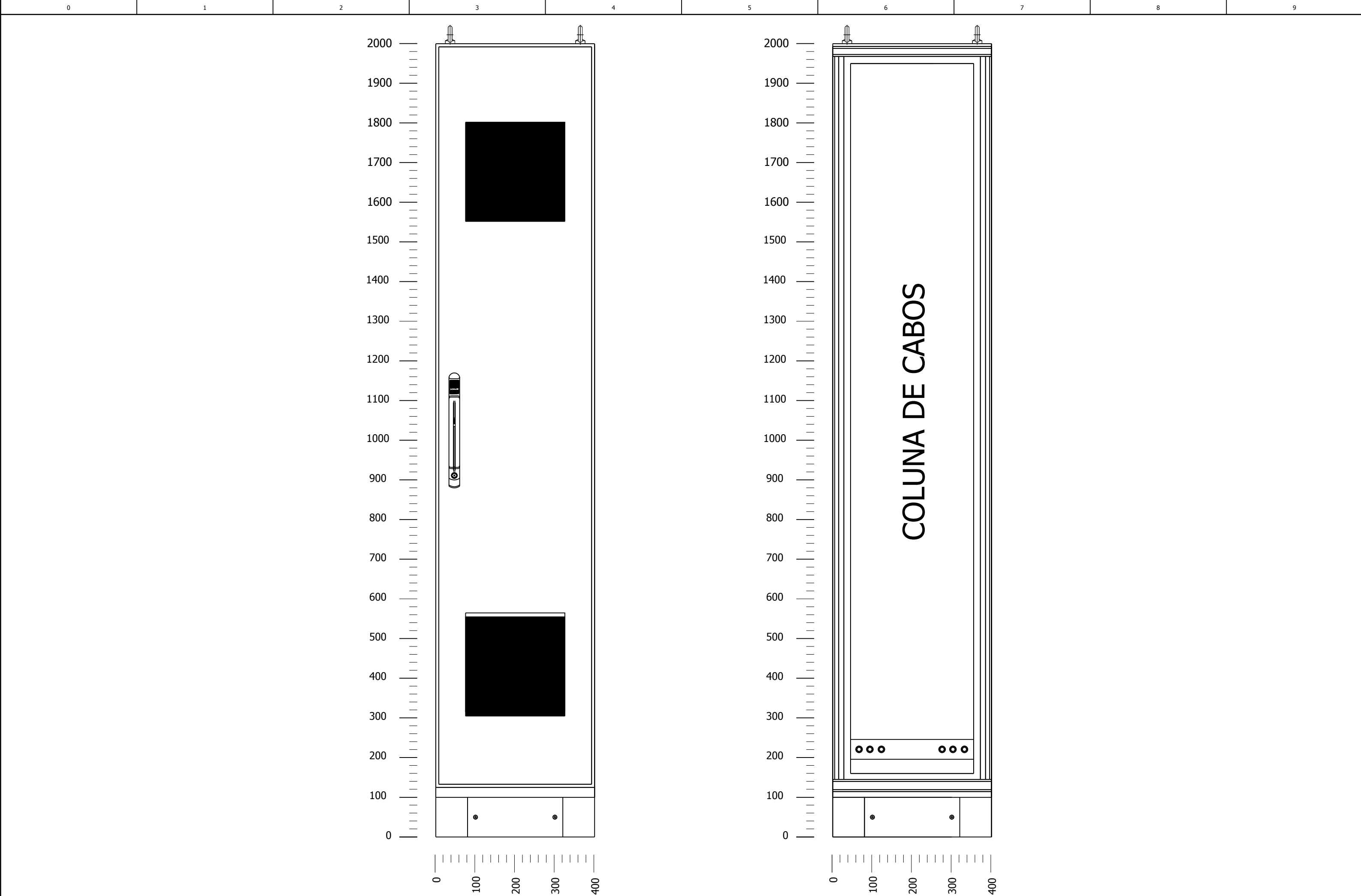
PROJETO:	QDG - EMERGÊNCIA	=
CLIENTE:	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+
CIDADE:	CASTRO - PR	FOLHA 10
		DE 19







-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 625	OP: 1083	CAC14131-01	PROJETO: QDG - EMERGÊNCIA CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	=
01	19/01/2016	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH							+
00	11/04/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH			FOLHA 13				
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	19/01/2016			DE 19				



Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
2	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
3	4H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
4	4H3	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Amarelo;	4721	3SB6216-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
5	4H5	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Amarelo;	4721	3SB6216-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
6	4H6	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Amarelo;	4721	3SB6216-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
7	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
8	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
9	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
10	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
11	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 1600A, Icu: 85kA 220/230Vca, 55kA 380/415Vca, 45kA 500Vca, 20kA 690Vca	2010	3VT5716-3AA30-0AA0	Siemens	Pç
12	3F0	Disparador de corrente, 3VT5, In: 500-1250A	712	3VT9 512-6AC00	Siemens	Pç
13	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT4/3VT5	62	3VT9 500-3HA10	Siemens	Pç
14	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT4/3VT5	1041	3VT9 500-3HE10	Siemens	Pç
15	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT4/3VT5	49	3VT9 500-3HG20	Siemens	Pç
16	3F0	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT4/3VT5	719	3VT9 500-3HJ10	Siemens	Pç
17	3F0	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT4/3VT5		3VT9 500-3HL00	Siemens	Pç
18	3F0	Borne de conexão trazeira para 3VT5	3454	3VT9 500-4RC30	Siemens	Kit
19	3F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
20	3F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç
21	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10069	5SX2 310-7	Siemens	Pç
22	3F8.1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10094	5SX2 102-7	Siemens	Pç
23	4F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
24	4F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
25	4F2.1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10050	5SX2 110-7	Siemens	Pç
26	7F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10050	5SX2 110-7	Siemens	Pç
27	3L0.1	Transformadores de corrente, relação 1200/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts	4597	4NF04 32-2JJ2	Siemens	Pç
28	3L1.2	Transformadores de corrente, relação 1200/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts	4597	4NF04 32-2JJ2	Siemens	Pç
29	3L1.3	Transformadores de corrente, relação 1200/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts	4597	4NF04 32-2JJ2	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
30	7M3	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
31	7S3	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
32	5F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 20kA 500Vca, 15kA 690Vca	2185	3VT3763-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
33	5F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
34	5F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
35	5F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
36	5F1	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
37	5F1	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT3		3VT9 300-3HL00	Siemens	Pç
38	5F1	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
39	5F1	Disparador de corrente, 3VT3, In: 250-630A	2172	3VT9 363-6AC00	Siemens	Pç
40	5F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 20kA 500Vca, 15kA 690Vca	2185	3VT3763-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
41	5F3	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
42	5F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
43	5F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
44	5F3	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
45	5F3	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT3		3VT9 300-3HL00	Siemens	Pç
46	5F3	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
47	5F3	Disparador de corrente, 3VT3, In: 250-630A	2172	3VT9 363-6AC00	Siemens	Pç
48	5F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 250A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 16kA 500Vca, 10kA 690Vca	653	3VT2725-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
49	5F5	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT2	60	3VT9 200-3HA10	Siemens	Pç
50	5F5	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT2		3VT9 200-3HL00	Siemens	Pç
51	5F5	Borne de conexão trazeira para 3VT2	146	3VT9 200-4RC30	Siemens	Kit
52	5F5	Disparador de corrente, 3VT2, In: 100-250A	709	3VT9 225-6AC00	Siemens	Pç
53	5F5	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
54	5F5	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
55	5F5	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
56	5F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 50-63A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	668	3VT1706-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
57	5F7	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
58	5F7	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
59	5F7	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
60	5F7	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
61	5F7	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1		3VT9 100-3HL00	Siemens	Pç
62	5F7	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
63	6F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 100A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2321	3VT1710-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
64	6F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
65	6F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
66	6F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
67	6F1	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç

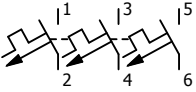
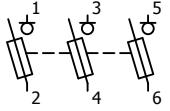
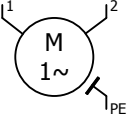
Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
68	6F1	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
69	6F1	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
70	6F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 63A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2322	3VT1706-2DA36-0AA0	Siemens	Pç
71	6F3	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
72	6F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
73	6F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
74	6F3	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
75	6F3	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
76	6F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 250A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 16kA 500Vca, 10kA 690Vca	653	3VT2725-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
77	6F5	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT2	60	3VT9 200-3HA10	Siemens	Pç
78	6F5	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT2		3VT9 200-3HL00	Siemens	Pç
79	6F5	Borne de conexão trazeira para 3VT2	146	3VT9 200-4RC30	Siemens	Kit
80	6F5	Disparador de corrente, 3VT2, In: 63-160A	708	3VT9 216-6AC00	Siemens	Pç
81	6F5	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
82	6F5	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
83	6F5	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
84	7M3.1	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç

Lista de Plaquetas

Item	Designação
41	PAINEL ENERGIZADO
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
52	RAMAL ALIMENTADOR QDFL-07.01 380V / 60Hz
54	RAMAL ALIMENTADOR QC01A - ABATE SULMAQ 380V / 60Hz
56	RAMAL ALIMENTADOR PRESTATTI 380V / 60Hz
58	RAMAL ALIMENTADOR CO² BUTINAS 380V / 60Hz

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos						
	Ponto de conexão do barramento bus						
	Circuito de proteção						
	Circuito de proteção						
	Disjuntor triplo						
	Seccionadora fusível, tripla						
	Disjuntores						
	Indutividade, simples						
	Motor de corrente alternada com PE						
	Interruptor, contato NA						
	Lâmpada, simples						